

SORULAR:

- 1) $R=20\ \Omega$ ve $L=5\ H$ olan bir seri R-L devresine $E = 10\ V$ kaynağı bağlanmıştır. Başlangıçta devre akımı $i(0)=0$ ise, $i(t)$ akımını bulunuz. (İpucu: $V_R=R.i$, $V_L=L\frac{di}{dt}$)
- 2) $(3x^2 - y)dx + xdy = 0$ denklemini **tam diferansiyele dönüştürerek** çözünüz.
- 3) $y' = y^2 - y - 2$ diferansiyel denkleminin bir çözümü $y_1(x)=2$ ise, genel çözümünü bulunuz.
- 4) $y'' - 4y' + 13y = 10 \cos x$ diferansiyel denklemini **belirsiz katsayılar yöntemiyle** çözünüz.
- 5) $y''' + y'' = e^x$ diferansiyel denklemini **parametrelerin değişimi yöntemiyle** çözünüz.